

下一步行动计划：AI 问答系统数据打通

日期: 2026 年 3 月 8 日 背景: 根据知识库缺口分析, 81% 的业务问题需要 ERP/CRM 数据, 本文档列出具体的执行任务清单。

第一阶段：摸底调查（第 1-2 周）

目标：搞清楚公司现在用了哪些系统，数据在哪里，谁管这些系统。

任务 1.1: 盘点公司现有 IT 系统
负责人: IT 部门 / 信息化负责人 交付物: 系统清单表
请填写以下表格:

系统类别	系统名称	版本	部署方式	管理人	使用部门	备注
ERP 系统	例: 用友 U8+	V16.0	本地服务器	张三	全公司	
CRM 系统	例: 纷享销客		云端		销售部	
OA/审批系统	例: 钉钉		云端		全公司	
财务系统	(是否独立于 ERP?)				财务部	
仓储/WMS	(是否独立于 ERP?)				仓储部	
生产执行/MES	(如有)				生产部	
质量管理/QMS	(如有)				质检部	
邮件系统	例: 企业微信/钉钉				全公司	
其他						

特别关注: - 高邮工厂(复合集流体)和汕头总部用的是同一套 ERP 吗? - 各子公司(扬州、潍坊、佛山等)是独立系统还是集团统一?

任务 1.2: 确认 ERP 系统类型和模块
负责人: ERP 管理员 交付物: 模块清单

中国制造业常见的 ERP 系统:

ERP 品牌	常见版本	特点	数据对接方式
用友 (Yonyou)	U8+, YonBIP, NC Cloud	国内最大 ERP 厂商, 制造业占比高	开放 API、数据库直连、OpenAPI 平台
金蝶 (Kingdee)	K/3 Cloud, 星空	中型企业市场领导者	API、Kingdee 云平台接口
SAP	S/4HANA, Business One	外资/大型企业常用	RFC/BAPI、OData API
浪潮 (Inspur)	GS Cloud, PS Cloud	国企和大型制造业	开放平台 API
鼎捷 (Digiwin)	T100, E10	台资/制造业细分市场	API、数据库
管家婆	各版本	中小企业进销存	数据库直连为主

请确认：- [] 我们的 ERP 是上述哪一个？版本号？ - [] 启用了哪些模块？

ERP 模块	是否启用	主要用途	数据量级
采购管理	☐ 是 / ☐ 否	采购订单、供应商管理	
销售管理	☐ 是 / ☐ 否	销售订单、客户管理	
库存管理	☐ 是 / ☐ 否	出入库、库存查询	
生产管理	☐ 是 / ☐ 否	生产工单、排产计划	
财务管理	☐ 是 / ☐ 否	总账、成本核算、应收应付	
资产管理	☐ 是 / ☐ 否	固定资产台账	
合同管理	☐ 是 / ☐ 否	合同台账、到期提醒	
质量管理	☐ 是 / ☐ 否	质检记录、不良品分析	
HR/人事	☐ 是 / ☐ 否	人员管理、考勤	

任务 1.3：了解数据对接可能性

负责人：IT 部门 / ERP 管理员 交付物：对接可行性评估

请与 ERP 供应商或 IT 团队确认：

问题	回答
ERP 是否提供 API 接口?	☐ 有 API / ☐ 只能数据库直连 / ☐ 不确定
是否有开放平台或文档?	☐ 有 / ☐ 没有 / ☐ 需要联系供应商
数据库类型是什么?	☐ SQL Server / ☐ Oracle / ☐ MySQL / ☐ 其他____
是否允许外部程序只读访问数据库?	☐ 允许 / ☐ 需要审批 / ☐ 不允许
是否有现成的报表/数据导出功能?	☐ 有 / ☐ 没有
ERP 供应商是否提供二次开发支持?	☐ 有合同 / ☐ 需要另购 / ☐ 不确定
数据是否有敏感性限制（如财务数据）?	☐ 有限制 / ☐ 内部使用无限制

第二阶段：制定对接方案（第 3-4 周）

目标：根据摸底结果，确定技术方案和优先级。

任务 2.1：确定数据对接技术路线

收到第一阶段的调查结果后，我们会根据 ERP 类型选择最合适的对接方式：

方案 A：通过 API 对接（推荐） - 适用于：用友 YonBIP、金蝶星空、SAP S/4HANA 等新版本 - 优点：安全、标准化、供应商支持 - 工作量：中等（2-4 周开发）

方案 B：通过数据库只读视图对接 - 适用于：老版本 ERP（用友 U8、金蝶 K/3 传统版等） - 优点：灵活、不依赖供应商 - 风险：需要了解数据库表结构，升级时可能受影响 - 工作量：较少（1-2 周开发）

方案 C：通过报表/导出文件对接 - 适用于：无 API、不允许数据库直连的情况 - 优点：最低门槛 - 缺点：非实时，需要定期导出 - 工作量：最少（几天开发）

任务 2.2：确定对接优先级

根据缺口分析，建议按以下顺序对接 ERP 模块：

优先级	ERP 模块	服务的问题数	原因
第 1 批	库存管理	5 个	采购、供应链、生产都需要
第 1 批	销售/订单管理	4 个	客户分析、交期评估的基础
第 2 批	成本/财务	5 个	定价决策、利润分析的核心
第 2 批	采购管理	4 个	采购审批、供应商分析
第 3 批	生产管理	4 个	良率、产能、排产分析
后续	CRM/客户管理	6 个	如果 CRM 独立于 ERP

任务 2.3: 安全和权限方案

事项	要求
访问方式	只读，不允许 AI 系统写入或修改任何数据
账户	创建专用服务账户，不使用个人账户
权限范围	按模块授权，最小权限原则
网络	AI 系统运行在公司内网，数据不出外网
日志	记录所有查询操作，可审计
敏感数据	薪资、个人隐私等数据不纳入查询范围

第三阶段：同步推进知识库内容（第 1-4 周，与上述并行）

目标：在等待系统对接的同时，先把不需要系统数据的内容缺口填上。

任务 3.1: 撰写 5 份新知识库文档

这些内容现在就可以写，不需要等 ERP 对接。

编号	文档名称	内容说明	建议负责人	预计工作量
A1	竞品产品性能参数对比表	金美、双星、诺德、宝明等对手的铜箔/铝箔规格、性能对比	研发部 / 市场部	2-3 天
A2	固态电池集流体适配分析	固态电池对集流体的特殊要求、我司技术的适配性、改进方向	研发部	1-2 天
A3	海外市场准入认证要求	韩国、日本、欧盟、美国市场所需的产品认证和流程	销售部 / 研发部	1-2 天
A4	双主业协同分析	金属包装与复合集流体之间的技术、客户、供应链协同点	管理层	1-2 天
A5	行业技术动态更新	2025-2026 年复合集流体行业最新技术进展	研发部	1 天

任务 3.2：更新现有知识库文档中的待收集项

以下知识库文档目前有大量“待收集”标记，请相关部门补充实际数据：

文档	需要补充的内容	建议负责人
产品组合.md	产品线详情、规格、价格、生命周期	销售部
客户基础.md	客户名单、行业分布、采购额、满意度	销售部
供应链管理体系.md	供应商名单、库存数据、物流信息	采购部/仓储部
市场地位.md	市场份额、竞争对手信息	市场部
当前运营痛点分析.md	各部门实际痛点（目前全是“待收集”）	各部门负责人

第四阶段：开发 AI 对接工具（第 5-10 周）

目标：根据第二阶段确定的技术方案，逐步开发 MCP 数据查询工具。

任务 4.1：第 1 批工具开发

工具名称	功能	对接模块	预计开发时间
query_inventory	查询库存水平、安全库存、库存天数	ERP 库存	1 周
query_orders	查询订单状态、交期、客户订单趋势	ERP 销售	1 周

任务 4.2：第 2 批工具开发

工具名称	功能	对接模块	预计开发时间
query_costs	查询产品成本构成、利润率	ERP 财务	1 周
query_procurement	查询采购记录、供应商交期达成率	ERP 采购	1 周

任务 4.3：第 3 批工具开发

工具名称	功能	对接模块	预计开发时间
query_production	查询生产进度、良率、设备状态	ERP 生产	1 周
query_customer	查询客户档案、应收账款、投诉记录	CRM	1 周

第五阶段：测试与验证（第 11-12 周）

任务 5.1：用 P18 问题库测试

从 52 个问题中选取 30 个，测试 AI 系统能否正确回答：- 对比有 MCP（连接数据）vs 没有 MCP（纯大模型）的回答质量 - 评估准确性、完整性、实用性 - 详见 P21 规格（MCP 问答质量评估）

任务 5.2：收集用户反馈

邀请各部门试用并反馈：- 哪些回答有帮助？ - 哪些回答有错误？ - 还想问什么问题？（补充 P18 问题库）

总时间线

第1-2周	【阶段一】 摸底调查：盘点系统、确认ERP类型、评估对接可行性
	【阶段三】 同步撰写5份知识库文档 + 补充现有文档数据
第3-4周	【阶段二】 制定技术方案、确定优先级、申请权限
第5-6周	【阶段四】 开发第1批工具（库存+订单）
第7-8周	【阶段四】 开发第2批工具（成本+采购）
第9-10周	【阶段四】 开发第3批工具（生产+客户）
第11-12周	【阶段五】 测试验证、收集反馈、迭代改进

各部门需要配合的事项

部门	需要做的事	时间
IT 部门	填写系统清单（任务 1.1）、确认 ERP 模块和对接方式（任务 1.2、1.3）	第 1 周
研发部	撰写竞品对比表（A1）、固态电池分析（A2）	第 1-2 周
销售部	撰写海外认证要求(A3)、补充客户基础和产品组合数据	第 1-2 周
各部门负责人	补充运营痛点分析中的”待收集”内容	第 2 周
ERP 管理员	提供 API 文档或数据库结构、创建只读服务账户	第 3-4 周
管理层	审批数据访问权限、确认安全方案	第 3 周

风险与注意事项

风险	影响	应对措施
ERP 没有 API, 只能导出报表	无法实时查询，体验降低	改用定期导出+本地缓存方案
IT 部门人手不足，无法配合	对接延迟	先做知识库内容(阶段三)，同时协调资源
ERP 数据质量差（缺失、不准确）	AI 回答不可靠	先小范围测试，确认数据质量后再扩展
管理层担心数据安全	项目受阻	强调只读访问、内网运行、可审计，先演示再推广
多个子公司用不同系统	对接工作量翻倍	先对接高邮工厂(复合集流体)，后续再扩展

请各位同事在第 1 周内完成任务 1.1-1.3 的调查，结果汇总后我们将确定下一步的技术方案。
如有疑问请联系项目负责人。